

Integrante 1: _____

Integrante 2: _____

Grado: _____

Fecha: _____

Problema 1 (3 puntos)

Leonardo ha escrito una secuencia de números tales que, cada número (desde el tercer número de la secuencia) es la suma de los dos números anteriores. El cuarto número es 6 y el sexto es 15. ¿Cuál es el número en la séptima posición de la secuencia?

- A) 9 B) 16 C) 24 D) 23 E) 21

Problema 2 (3 puntos)

A es un número entero positivo. Paloma calcula A^2 y A^3 . ¿Cuántos son los posibles valores de A que tienen la misma cantidad de dígitos en sus cuadrados y en sus cubos?

- A) 3 B) 0 C) 9 D) 4 E) infinitos

Problema 3 (3 puntos)

¿Cuál de los siguientes números es el mayor? $1\ 2011$

- A) 2011 B) $1 + 2011$ C) 1×2011 D) 1 E) $1 \div 2011$

Problema 4 (4 puntos)

El Capitán Sparrow y sus piratas han desenterrado varias monedas de oro. Él reparte las monedas entre ellos de manera tal que cada persona recibe la misma cantidad de monedas. Si hubiera cuatro piratas menos, entonces cada persona recibiría 10 monedas más. Igualmente, si hubiera 50 monedas menos, entonces cada persona recibiría 5 monedas menos. ¿Cuántas monedas fueron desenterradas?

- A) 80 B) 100 C) 120 D) 150 E) 250

Problema 5 (4 puntos)

Las masas de sal y de agua pura en el mar de Protaras están en razón 7:193. ¿Cuántos kilogramos de sal hay en 1 000 kg de agua de ese mar?

- A) 35 B) 193 C) 350 D) 186 E) 200

Problema 6 (4 puntos)

Alex enciende una vela cada 10 minutos. Cada vela se mantiene encendida por 40 minutos y luego se apaga. ¿Cuántas velas están encendidas 55 minutos después que Alex prendió la primera?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 3 E) 5

Problema 7 (5 puntos)

Un leñador contó 72 troncos de madera haciendo 53 cortes con la sierra en troncos mayores. Si él aserró los troncos de uno en uno, ¿cuántos troncos había antes de empezar a cortarlos?

- A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

Problema 8 (5 puntos)

Nico suma tres números distintos de una cifra. ¿Cuál de los números siguientes NO puede ser el resultado que obtiene Nico?

- A) 10 B) 15 C) 23 D) 25 E) 24

Hoja de respuestas

Escribí la **letra** de la respuesta de cada problema. Arrancan con 8 puntos de base; cada acierto suma los puntos del problema. Máximo: 39.

1	2	3	4	5	6	7	8